

Cours d'urgence FIC - 2 h

Objectif : pouvoir dire « je connais » sur toutes les notions du périmètre.

Pas de démonstration longue. Des images mentales, des exemples concrets, des chiffres que tu peux ressortir.

Comment lire. Chaque notion suit le même schéma : l'image mentale d'abord, puis le chiffre, puis la phrase à dire. Si tu retiens l'image, le reste revient. Si tu ne retiens que la formule, tu bloqueras.

Les 6 blocs : taux · obligations · dérivés fermes · options · vol · crédit & FX.

BLOC 1 - Les taux (15 min)

1.1 L'actualisation

L'image : 100 EUR dans un an ne valent pas 100 EUR aujourd'hui. Parce qu'avec 96 EUR aujourd'hui placés à 4 %, tu as 100 EUR dans un an. Donc 100 EUR dans un an = 96 EUR aujourd'hui.

C'est tout. Toute la finance de taux, c'est ça, répété.

Recevoir 100 EUR	À 4 %, ça vaut aujourd'hui
dans 1 an	96,15 EUR
dans 10 ans	67,56 EUR

À retenir : plus c'est loin, moins ça vaut. Et plus le taux monte, moins ça vaut. Cette phrase explique 80 % du marché obligataire.

1.2 La courbe des taux

L'image : c'est le prix du temps. Sur l'axe horizontal, la durée du prêt (1 an, 2 ans... 30 ans). Sur l'axe vertical, le taux exigé.

Forme	Nom	Ce que ça raconte
Monte	normale	Prêter longtemps est plus risqué, on exige plus
Plate	flat	Incertitude, transition
Descend	inversée	Le marché anticipe des baisses de taux - souvent une récession

Les mouvements - le vocabulaire de desk :

Mouvement	Nom
L'écart court-long augmente	steepening (la courbe se pentifie)
L'écart diminue	flattening (elle s'aplatit)
Toute la courbe monte/descend	parallel shift

Bull ou bear ? Bull = les prix montent = les taux baissent.

Bull steepener = le court baisse plus que le long. Bear flattener = le court monte plus que le long (typique d'une banque centrale qui resserre).

1.3 Taux directeurs et marché

Aujourd'hui (10/09/2026) : la BCE a monté de 25 bp, dépôt à 2,50 %.

Le marché price ~40 % de proba d'une hausse de plus en décembre.

Un point de base (bp) = 0,01 %. On dit « un bip ». Sur 10 MEUR, 1 bp = 1 000 EUR par an. Ce n'est jamais négligeable.

BLOC 2 - Les obligations (25 min)

2.1 Le mécanisme

L'image : tu prêtes 100 EUR à un État pour 5 ans. Il te verse 3 EUR par an (le coupon), et te rend 100 EUR à la fin (le nominal).

2.2 LA relation à comprendre : prix taux

L'image terre à terre. Tu as acheté une obligation qui paie 3 %. Le lendemain, l'État émet la même à 4 %.

Ton titre à 3 % n'intéresse plus personne au prix de 100. Pour le vendre, tu dois baisser ton prix jusqu'à ce que l'acheteur obtienne l'équivalent de 4 %.

Le prix d'une obligation et son rendement bougent en sens inverse. Toujours. C'est la question numéro 1 en entretien FIC. Si tu ne retiens qu'une chose de ce cours, c'est celle-là.

Le chiffre : obligation 5 ans, coupon 3 %

Rendement du marché	Prix
3 %	100,00 (au pair)
4 %	95,55
5 %	91,34

2.3 La duration

L'image : c'est le bras de levier de l'obligation face aux taux.
Duration 5 -> si les taux montent de 1 %, tu perds environ 5 %.

Techniquement c'est la maturité moyenne pondérée des flux - mais en entretien, dis « la sensibilité aux taux ». C'est ce qu'on attend.

$\Delta P / P \sim -MD \times \Delta y$

Le chiffre : l'obligation ci-dessus a une duration modifiée de 4,53.
Pour +100 bp, l'approximation prédit -4,53 %. Le vrai calcul donne -4,40 %.

2.4 La convexité

L'écart entre -4,53 % et -4,40 %, c'est elle.

L'image : la relation prix/taux n'est pas une droite, c'est une courbe.
Résultat, c'est asymétrique en ta faveur quand tu détiens l'obligation :

Mouvement	Effet réel
Taux +100 bp	-4,40 %
Taux -100 bp	+4,66 %

Tu gagnes plus quand ça baisse que tu ne perds quand ça monte. C'est la convexité, et c'est pour ça qu'elle se paie. Retiens l'asymétrie, pas la formule.

2.5 Le repo

L'image : tu as besoin de cash pour la nuit. Tu vends ton obligation en t'engageant à la racheter demain un peu plus cher. C'est un prêt garanti par un titre - c'est comme ça que se finance un desk.

Si tout le monde veut le même titre, il devient special : tu te finances moins cher parce que ton collatéral est recherché.

"That bond is trading special."

BLOC 3 - Forwards, futures, swaps (20 min)

3.1 Le forward

L'image : tu fixes aujourd'hui le prix d'une transaction future. Pas de cash maintenant, tout à l'échéance.

! L'erreur que font tous les étudiants : le prix forward n'est PAS une prévision. C'est le spot plus le coût de portage : ce que ça coûte de détenir l'actif jusqu'à l'échéance (le financement, moins ce que l'actif rapporte).

$$F = S_0 e^{((r-q)T)}$$

L'exemple terre à terre : or à 2 000 EUR, taux 4 %. Le forward 1 an vaut ~2 082 EUR. Pas parce que l'or va monter - parce que tu empruntes 2 000 EUR pendant un an pour le détenir.

Cas	q représente
Action / indice	le dividende
FX	le taux étranger
Commodité	le rendement de convenance - le stockage

Les chiffres : indice $S=3500$, $r=3,5\%$, $q=1,8\%$, $T=0,75 \rightarrow F = 3544,91$
 EURUSD 1,0850, $r_d=4,25\%$, $r_f=2,25\%$, $T=0,25 \rightarrow F = 1,090439$ (+54,4 pips)

Contango = forward au-dessus du spot ($r > q$). Backwardation = en dessous.

3.2 Futures vs forwards

	Forward	Future
Où	gré à gré (OTC)	en bourse
Sur-mesure	oui	non, standardisé
Risque de contrepartie	oui	non (chambre de compensation)
Flux	tout à la fin	appels de marge quotidiens

3.3 Le swap de taux

L'image : deux parties échangent des flux d'intérêts sur un montant notionnel. L'un paie fixe, l'autre paie variable.

L'exemple concret : une entreprise a emprunté à taux variable et craint une hausse. Elle paie fixe / reçoit variable : elle a transformé sa dette variable en dette fixe. Elle a acheté de la tranquillité.

Le notionnel ne s'échange jamais. Seuls les intérêts circulent. C'est pour ça qu'on parle de milliards de notionnel sans mouvement de capitaux.

Payer fixe = être short duration : tu gagnes si les taux montent.

BLOC 4 - Les options (35 min)

4.1 Le mécanisme

L'image : l'option est une assurance. Tu paies une prime pour avoir le droit - pas l'obligation - d'acheter (call) ou de vendre (put) à un prix

fixé (strike).

	Tu es acheteur	Tu es vendeur
Perte max	la prime	illimitée
Gain max	illimité	la prime

L'asymétrie est tout. L'acheteur d'option paie pour dormir. Le vendeur encaisse pour prendre le risque. Un desk fait surtout... vendeur.

Vocabulaire : in the money (exercer est rentable) · at the money (strike = spot) · out of the money.

4.2 La parité call-put

L'image : acheter un call et vendre un put au même strike, c'est exactement détenir l'actif à crédit. Donc les prix sont liés - pas par une théorie, par un arbitrage : sinon on encaisse la différence sans risque.

$$C - P = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$$

Le chiffre : S=100, K=100, r=4 %, q=2 %, T=0,5, C=6,20 -> P = 5,2149

4.3 Black-Scholes

L'idée en une phrase : on peut fabriquer une option en détenant une quantité d'actif qu'on ajuste en continu. Si la copie est parfaite, l'option n'a qu'un seul prix possible - celui de la copie.

$$C = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

Comment la lire, sans la démontrer :

Terme	Ce que c'est
N(d2)	la probabilité de finir dans la monnaie
N(d1)	le delta - combien d'actif détenir pour couvrir
Ke^{-rT}	le strike, actualisé

Le chiffre : S=100, K=105, r=3 %, sigma=25 %, T=0,5 -> C = 5,5760, P = 9,0127

L'approximation de tête (call ATM, r=0) :

$$C \sim 0,4 \times \sigma \sqrt{T} \times S$$

sigma=20 %, T=1, S=100 -> 8,00 vs vrai prix 7,9656. Impressionnant en entretien.

Les 6 hypothèses - à réciter

1. Mouvement brownien géométrique (rendements log-normaux)
2. Volatilité constante
3. Taux constant
4. Pas de coûts de transaction ni de taxes
5. Divisibilité parfaite, vente à découvert possible
6. Pas d'arbitrage, option européenne

La question qui tombe : « laquelle casse en premier ? »

La vol constante. Et la preuve est publique : le smile de volatilité.

Le marché lui-même contredit l'hypothèse du modèle qu'il utilise.

4.4 Les grecs

L'image globale : ce sont les cadrans du tableau de bord. Chacun répond à « si CE paramètre bouge, je perds combien ? ».

Grec	Répond à	L'image
Delta Delta	le spot bouge	ta vitesse

Gamma Gamma	le delta bouge	ton accélération
Vega	la vol bouge	ta sensibilité à la peur
Theta Theta	un jour passe	le loyer que tu paies
Rho rho	les taux bougent	le plus petit, souvent ignoré

Les chiffres (sur l'exemple ci-dessus) : Delta=0,459 · Gamma=0,0224 · vega=0,281 · Theta/jour=-0,0225 · rho=0,202

Gamma et theta : le couple central

L'image : le gamma est une voiture de sport, le theta est le plein d'essence.

- Long gamma : tu profites des mouvements, mais tu paies du theta chaque jour. Tu veux que ça bouge.
- Short gamma : tu encaisses du theta, mais un mouvement violent te coûte. Tu veux que rien ne se passe.

Theta + 12sigma² S² Gamma = 0 $\Leftrightarrow$ (r = q = 0)

Traduction : la convexité se paie en temps. Toute la vie d'un desk d'options est dans cet arbitrage.

! La question piège : short gamma

Ce qui se passe concrètement. Tu es vendeur d'options, tu te couvres en delta. Le marché monte -> ton delta devient négatif -> tu dois acheter pour te recouvrir. Le marché baisse -> tu dois vendre.

Tu achètes haut, tu vends bas. À chaque ajustement.

En anglais : "When you're short gamma, you're hedging into the move - you buy the highs and sell the lows. You collect theta, but a fast market costs you more than you collect."
Et tu l'as vu sur mars 2020 dans ton pricer Excel. Dis-le : c'est du vécu, ça vaut dix réponses théoriques.

BLOC 5 - La volatilité (15 min)

5.1 Réalisée vs implicite

	Ce que c'est
Réalisée (historique)	ce que le marché a fait - un calcul sur le passé
Implicite	ce que le marché anticipe - extraite du prix des options

L'implicite est un prix, pas une prévision. C'est le niveau de vol qui rend la formule cohérente avec le prix coté. Quand un trader dit « la vol est chère » (rich), il dit que l'implicite est au-dessus de ce qu'il pense que la réalisée sera.*

5.2 Le smile

Le fait : Black-Scholes suppose une vol unique. Le marché, lui, cote une vol différente pour chaque strike. Tracé, ça fait un sourire.

Pourquoi ? Parce que les vrais rendements ont des queues épaisses : les krachs sont plus fréquents que ce que suppose la loi normale. Les puts loin de la monnaie sont donc plus chers que le modèle ne le dit - ce sont des assurances contre le krach.

La phrase qui montre que tu comprends : "The smile is the market pricing in what the model leaves out."

5.3 Les structures à connaître de nom

Structure	Composition	Pour quoi
Straddle	call + put, même strike	tu paries que ça bouge, peu importe le sens
Strangle	call + put, strikes écartés	pareil, moins cher, il faut un mouvement plus fort
Call spread	acheter un call, vendre un plus haut	vue haussière, moins chère, gain plafonné
Butterfly	pari sur la stabilité	tu gagnes si ça ne bouge pas
Risk reversal	acheter un call, vendre un put	vue directionnelle à coût réduit

Le chiffre : straddle 24,40 vs strangle 10,69 - le straddle coûte 2,3x plus cher. C'est le prix de la zone couverte.

BLOC 6 - Crédit et FX (15 min)

6.1 Le spread de crédit

L'image : c'est le supplément exigé pour prêter à une entreprise plutôt qu'à un État. C'est le prix du risque de défaut.

Le chiffre : un spread de 150 bp sur 10 MEUR, c'est 150 000 EUR par an.

Mouvement	Nom	Sens
Le spread diminue	tightening	le marché est plus confiant
Le spread augmente	widening	stress, fuite vers la qualité

Investment grade ($\geq$ BBB-) vs high yield (en dessous). Le CDS est l'assurance contre le défaut : tu paies une prime annuelle, tu es indemnisé si l'émetteur fait défaut.

6.2 L'OAT-Bund

L'image : l'écart entre le taux français et le taux allemand. La prime de risque France, mesurée en direct.

Le chiffre du jour : ~85 bp (OAT 10 ans 4,19 %, Bund 3,34 %). La fourchette sur un an est 59-85 bp -> on est au sommet. C'est un fait que tu peux citer mardi.

6.3 Le FX

Une paire est un rapport. EUR/USD = 1,0850 -> 1 EUR vaut 1,0850 USD.

Le point clé : le forward FX ne dit rien sur la direction future. Il ne reflète que l'écart de taux entre les deux devises.

La parité des taux d'intérêt : si tu places en dollar à un taux plus élevé qu'en euro, le forward EUR/USD sera plus haut - exactement de quoi annuler ton gain. Sinon, arbitrage.

Un pip = la 4 décimale. De 1,0850 à 1,0851 = 1 pip.

Ce que tu dois pouvoir dire mardi

Coche mentalement. Si tu réponds à voix haute sans bloquer, c'est acquis.

#	Question	La réponse en une ligne
1	Prix et taux d'une obligation ?	Sens inverse, toujours

2	La duration ?	La sensibilité aux taux. Duration 5 -> +1 % de taux = -5 %
3	La convexité ?	La relation est courbe : on gagne plus qu'on ne perd
4	Le forward est-il une prévision ?	Non - spot + coût de portage
5	Un swap de taux ?	Échange fixe contre variable, le notionnel ne bouge pas
6	La parité call-put ?	Call - put = position forward. Arbitrage
7	L'idée de Black-Scholes ?	La réplcation : si on copie l'option, il n'y a qu'un prix
8	Quelle hypothèse casse ?	La vol constante -> le smile
9	Le gamma ?	La vitesse à laquelle mon delta se périmé
10	Short gamma, marché rapide ?	J'achète haut, je vends bas à chaque couverture
11	Vol implicite ?	Un prix, pas une prévision
12	Un spread de crédit ?	Le prix du risque de défaut. 150 bp sur 10 M = 150 k/an

Si un recruteur creuse trop

*"I know the concept and I can use it - I haven't derived it from scratch.
That's on my list."*

C'est une bonne réponse. Elle est honnête, elle montre que tu sais où sont tes limites, et personne n'attend d'un M2 qu'il redémontre Black-Scholes. Ce qu'on attend, c'est que tu saches de quoi tu parles - et après ce cours, c'est le cas.

Ce soir : lis en entier, sans t'arrêter sur ce qui résiste. Demain, tu relis uniquement les 12 questions du tableau, à voix haute. Le reste se déposera tout seul.